# Lucas Valente de Lima

Engenheiro de Software & Arquiteto de Sistemas Orientados a IA (AI Systems Architect / Tech Lead)

lvldgls@gmail.com | LinkedIn | GitHub

## RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Software e Arquiteto de Sistemas Orientados a IA (AI Systems Architect / Tech Lead) com sólida vivência em arquitetura de microsserviços e monólitos modulares, governança de dados e automação de processos de missão crítica. Especialista na integração contínua de ferramentas e modelos autônomos de IA (**Google Gemini, Claude Code SDK, OpenAI Codex, Pydantic AI**) ao ciclo de engenharia de software para aceleração extrema de entregas, com disciplina inegociável de **Test-Driven Development (TDD)**, arquitetura orientada a contratos (*Spec-First*) e blindagem de segurança (*sandboxing*, isolamento de ambientes e proteção LGPD). Histórico comprovado de liderança técnica em reescritas arquiteturais críticas (Python/TypeScript), governança para agentes autônomos de código (**Hermes**), integrações financeiras e governamentais de alta sensibilidade (APIs Pix bancárias com sagas determinísticas, Receita Federal / e-CAC e Meta Graph API), e modernização de infraestruturas em nuvem (AWS Glue, Lambda, PySpark). Certificado AWS Cloud Practitioner.

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Engenharia de IA & Agentes Autônomos:** Pydantic AI (Structured Outputs, Tool Calling tipado), Claude Code CLI & SDK (@anthropic-ai/claude-code), Arquitetura Hermes (Sandboxing & Governança de Agentes), Google Gemini 3 Flash, Gemini 3 Pro Image Preview, Groq Whisper (whisper-large-v3), OpenAI Codex, Avaliação Contínua de Agentes (LLM Evals / Benchmarking), Engenharia de Prompt Estruturado, Prompt Chaining, Orquestração Multi-Agente, Throttle de Memória (prevenção OOM), Human-in-the-Loop.

**Linguagens & Runtimes:** TypeScript, JavaScript (Node.js 22/24 LTS), Python 3.12+ (uv, mypy strict, ruff, asyncio), SQL (PostgreSQL 16), Shell/Bash, PowerShell.

**Frameworks & Web:** Next.js 16 (App Router, Server Components, Server Actions), React 19, FastAPI, Django / DRF, SQLAlchemy 2.0 (Async), Drizzle ORM, Tailwind CSS v4, shadcn/ui, Express.js, Fastify, Socket.io, React Native, NativeWind.

**Bancos de Dados & Armazenamento:** PostgreSQL 16 (Modelagem Relacional, RLS, Particionamento de Workspace, Migrações via Alembic e Drizzle Kit), Supabase (Auth/RLS/Realtime), SQLite, Redis, Jobstores transacionais.

**Cloud, DevOps & Governança:** AWS (Glue, Lambda, S3, Athena, QuickSight, EC2, IAM, CloudWatch), Docker & Docker Compose, Caddy (Reverse Proxy com TLS automático), CI/CD (GitHub Actions, Gates de Proteção, Auto-merge), Políticas de Sandbox e Privilégio Mínimo, Mascaramento de PII / Conformidade LGPD (structlog), FinOps.

**Engenharia de Dados:** PySpark, Apache Spark, Pandas, SQL Avançado, Modelagem Dimensional, Pipelines ETL/ELT Serverless.

**Testes & Metodologias:** Test-Driven Development (TDD com Pytest/Vitest/Playwright), Domain-Driven Design (DDD), Clean Architecture, Specification-First (ADRs/PRDs executáveis), Code Reviews com IA, Scrum/Kanban, Jira, Vikunja.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

**Bhaskara IA** *Jan 2026 - Set 2026*

*Engenheiro de IA & Fullstack Developer*

- **Engenharia Aumentada por IA & Aceleração:** Implementou fluxo de engenharia de software orientado a agentes autônomos (**Claude Code, Gemini e Codex**), acelerando ciclos de entrega de features críticas em até **3x**, mantendo governança técnica estrita e cobertura total nos caminhos críticos de negócio.
- **Reescrita Crítica & Migração de Legados:** Liderou a reconstrução do núcleo de plataforma conversacional em tempo real, migrando protótipo instável em TypeScript para arquitetura assíncrona robusta em **Python 3.12+ (Pydantic AI + FastAPI)**, reduzindo a latência de resposta conversacional para **p95 < 12s**.
- **Cultura de Testes (TDD) & LLM Evals:** Estabeleceu disciplina inegociável de **Test-Driven Development (TDD)** com mais de **100 suítes de testes orientadas a especificações formais** (Pytest, Vitest, Playwright) e construiu harness de **LLM Evals / Benchmarking** para validação quantitativa contínua de saídas, eliminando regressões e alucinações.
- **Governança, Sandboxing & Segurança:** Projetou arquitetura pioneira de sandboxing para agentes editores de código (**Hermes**), com segregação de repositórios Git (Produção vs. Staging), contêineres efêmeros, contratos de escopo restrito (`.hermes/policy.json`) e **risco zero de mutações indevidas na base corporativa**.
- **Arquitetura Resiliente & Reconciliação Transacional:** Estruturou monólito modular corporativo (**Next.js 16 + Drizzle ORM + PostgreSQL 16**) e esteira de pagamentos via API Pix com máquina de estados durável (sagas idempotentes), reconciliando dados legados heterogêneos com mais de **5.200 empresas, 2.200 comissões e 1.500 faturas**.
- **Observabilidade & Blindagem LGPD:** Implementou logging estruturado em JSON com `structlog`, aplicando mascaramento automático de dados sensíveis (PII/LGPD) e semáforos de concorrência com controle de estrangulamento de memória (anti-OOM) para sustentar a execução simultânea de frotas de agentes.

**V3L0Z (UNAMA - Grupo SER)** *Maio 2025 - Presente*

*Engenheiro de Software & Fullstack Developer*

- Atuou na equipe responsável pela manutenção crítica e evolução evolutiva do sistema de laboratórios, com escalonamento de infraestrutura para suportar **~3000-5000 usuários ativos** (professores e equipes técnicas de operação) distribuídos em **59+ unidades** do Grupo SER Educacional.
- Liderou a refatoração de arquitetura Monolítica para **Microsserviços**, desacoplando o Frontend (React + Tailwind) do Backend (Django REST), resultando em um aumento de **40% na performance** de carregamento.
- Implementou cultura de DevOps e **CI/CD** utilizando Git, padronizando o processo de deploy e reduzindo falhas em produção em **70%**, **diminuindo custos desnecessários em 40%**.
- Otimizou consultas SQL e validações (Forms/Models), reduzindo a latência média das requisições em **30%**.
- Colaborou em equipe ágil de **9+ desenvolvedores**, utilizando Jira e Vikunja para gestão de backlog e sprints.

**Compass UOL** *Maio 2025 - Out 2025*

*Engenheiro de Dados AWS & Líder de Squad*

- **Liderança Técnica: Liderou Squad de 4 engenheiros**, conduzindo Code Reviews e garantindo 100% dos prazos de entrega.
- Projetou pipelines de dados (ETL) com **AWS Glue e PySpark**, automatizando a ingestão (Raw -> Refined) e reduzindo o tempo de processamento manual em **~15 horas semanais**.
- Desenvolveu automações com **AWS Lambda** para orquestração de dados e crawlers no S3.
- Aplicou práticas de FinOps (Lifecycle policies, otimização de instâncias), gerando uma economia estimada de **20% nos custos** de infraestrutura.
- Criou dashboards no **Amazon QuickSight** para visualização estratégica de dados consolidados.
- Utilizou desenvolvimento assistido por IA (Claude Code, Copilot, MCP) para **entregar features 3x mais rápido (2-3 dias vs. 1-2 semanas)**.

## PROJETOS & PORTFÓLIO TÉCNICO

**Plataforma Corporativa de Inteligência Fiscal & Operações Tributárias** *2025 - 2026*

*Arquiteto de Software, Especialista em Integrações e Engenheiro Full-Stack*

- Arquitetei monólito modular de alta confiabilidade em **Next.js 16** (App Router, Server Actions, Server Components exclusivos), **React 19**, **TypeScript strict**, **Drizzle ORM** e **PostgreSQL 16**, aplicando diretrizes de engenharia com **zero useEffect**, limite de 400 linhas/arquivo e validação integral com Zod.
- Desenvolvi SDK próprio em Node.js (`backend-sdk-claude`) orquestrando o **@anthropic-ai/claude-code v2** em subprocessos gerenciados com semáforos de concorrência, controle de estrangulamento de memória (anti-OOM) e streaming bidirecional via Socket.io.
- Implementou frota especializada de agentes cognitivos autônomos: **extrator-creditorio** (OCR e parsing estruturado de processos judiciais do e-CAC/PER/DCOMP/Despacho Decisório com flags de confiança para revisão humana), **auditor-calculos** e **auditor-jurisprudencia**.
- Concebeu máquina de estados e esteira transacional integrada à **API Pix bancária** com sagas determinísticas de compensação, garantindo conciliação financeira automatizada, idempotência em liquidações de comissões e tolerância a falhas.
- Liderou a reconciliação e migração sem degradação de bases legadas com mais de **5.200 empresas, 2.200 comissões e 1.500 faturas**, assegurando integridade matemática canônica e modelando contratos orientados a mais de 35 especificações formais.

**Plataforma WMS & Governança do Agente Editor Hermes (Indústria & Logística)** *2026*

*Arquiteto de Solução, Especialista em Governança de IA e Engenheiro DevOps*

- Concebeu e homologou como diretriz corporativa uma arquitetura de governança e sandboxing que viabilizou a edição conversacional de dashboards operacionais por operadores de negócio via agente de IA (**Hermes**) com auto-deploy em Staging em minutos.
- Projetou topologia de repositórios Git segregados (Produção Oficial restrito vs. Staging Experimental sandbox), eliminando qualquer risco de escrita ou vazamento de credenciais na base corporativa.
- Estruturou contrato operacional (`.hermes/policy.json`) limitando permissões de escrita a templates isolados (`dash4.template.html`) e testes (`app/test/hermes-changes/**`), neutralizando desvios de conduta e bloqueando acesso a arquivos de infraestrutura, Docker e banco de produção.
- Implementou pré-visualizações efêmeras locais vinculadas a `127.0.0.1` (TTL de 15 min com dados anonimizados) para validação visual e inspeção de diff pelo operador antes de qualquer submissão.
- Desenvolveu daemon controlador para execução de testes (`npm test`), abertura de PR no GitHub e auto-merge no CI/CD via GitHub Actions (com air-gap humano para Produção), além de dashboard de governança de agentes em **Python 3.12 / FastAPI**.

**Plataforma de Marketing Conversacional Autônoma via WhatsApp** *2026*

*Engenheiro de Software Core & Arquiteto de Sistemas de IA*

- Liderou a reescrita técnica do núcleo de marketing conversacional via WhatsApp, migrando de protótipo instável em TypeScript para arquitetura assíncrona escalável em **Python 3.12+** com **Pydantic AI** e **FastAPI**.
- Orquestrou modelos multimodais de ponta: **Google Gemini 3 Flash** para raciocínio e fluxos de onboarding (latência p95 < 12s), **Google Gemini 3 Pro Image Preview** para geração de layouts visuais com textos fiéis em português, e **Groq Whisper** (`whisper-large-v3`) para transcrição de áudios em < 1s.
- Projetou arquitetura multitenant resiliente com **PostgreSQL 16**, **SQLAlchemy 2.0 assíncrono**, Alembic (22+ tabelas) e agendamento transacional com **APScheduler** integrado ao banco, além de logging estruturado (`structlog`) com mascaramento automático de PII / LGPD.
- Implementou mais de **100 suítes de testes orientadas a especificações técnicas** (`test_spec07` a `test_spec105`), cobrindo regras de renderização visual, concierges de grupo no WhatsApp via Baileys, publicação multiformato via Meta Graph API (Instagram) e aprendizado comportamental contínuo (Behavioral Learning).
- Construiu harness de avaliação contínua (**LLM Evals / Benchmarking**) em `tests/evals` para aferição quantitativa de qualidade de prompts e alinhamento de tom de voz.

**Fintech Credit Scoring System (Vencedor de Hackathon - 1º Lugar)** *Maio 2026*

*Fullstack Engineer & Architect*

- 🏆 Premiado com o **1º lugar na Hackathon Universitária**, reconhecido pela excelência técnica e arquitetura escalável utilizando **Next.js, TypeScript e Supabase**.
- Desenvolveu um motor de decisão de crédito multidimensional, implementando algoritmos que analisam simultaneamente 5 pilares para gerar scores automatizados.
- Implementou dashboard administrativo de alta performance utilizando **Supabase Realtime** e segurança robusta via **Row Level Security (RLS)**.
- Construiu interface mobile-first responsiva utilizando **Shadcn UI** e feedback visual dinâmico.

**Certix – Sistema de Gestão e Emissão de Certificados (V3L0Z)** *Maio 2026*

*Fullstack Developer (TDD Specialist)*

- Desenvolveu plataforma administrativa robusta com **React e TypeScript**, implementando rotas dinâmicas e interfaces reativas para otimizar fluxos de trabalho.
- Estabeleceu cultura de **TDD (Test-Driven Development)** utilizando **Vitest** no Frontend e **Pytest** no Backend, reduzindo drasticamente débitos técnicos.
- Projetou APIs RESTful escaláveis com **Django REST Framework (DRF)** utilizando filtros complexos e modelagem relacional.
- Arquitetura da camada de consumo de APIs utilizando o padrão *Service Pattern* para separação de lógica de negócio e interface.

**Astros – Rede Social Acadêmica Interdisciplinar** *Abril 2026*

*Backend Engineer & Solution Architect*

- Projetou e implementou aplicação full-stack de ponta a ponta com **FastAPI e React** para facilitar o networking acadêmico.
- Estruturou modelagem de dados complexa utilizando **SQLModel**, com relacionamentos *Many-to-Many* e otimização de performance via *selectinload*.
- Desenvolveu motor de "Idea Pitches" com lógica de negócio personalizada e controle de status centralizado.
- Implementou autenticação robusta via **OAuth2 com JWT** e camada de serviços centralizada no frontend.

**App Leão (Fiscalização & Transparência)** *Dez 2025*

*Arquiteto de Soluções, DevOps & Fullstack Mobile*

- Desenvolveu app mobile de alta performance com **React Native e NativeWind**, focado em UX fluida.
- Arquitetou Backend em **Node.js com Fastify**, alcançando throughput **1.5x superior ao Express**.
- Implementou arquitetura orientada a eventos com **BullMQ (Filas) e Redis (Cache)** para processamento assíncrono escalável.
- Configurou esteira completa de **CI/CD e Deploy em Cloud**, aumentando a velocidade de deploy em **45%**.

**Sistema de Automação Jurídica (V3L0Z)** *Jun 2025*

*Backend Engineer*

- Arquitetura e desenvolvimento de API RESTful utilizando **Django REST Framework**, voltada para automação e centralização de dados processuais de tribunais brasileiros.
- Estruturação de backend preparado para integração com **30+ tribunais**, com modelagem flexível para suportar múltiplos padrões e variações de dados jurídicos.
- Sistema suportando atualmente **50–100 usuários simultâneos**, com arquitetura projetada para escalar além de **1.000+ usuários concorrentes**.
- Processamento médio de **10k–50k requisições diárias** (300k–1,5M/mês), com planejamento técnico para suportar **1M+ requisições/dia** (30M+/mês).
- Implementação completa de autenticação e autorização baseada em **JWT**, garantindo segurança no acesso a endpoints sensíveis e segregação de permissões por perfil de usuário.
- Organização modular da aplicação (services, serializers, viewsets e separação de responsabilidades), resultando em redução estimada de **~30%** no tempo de manutenção e evolução de novas funcionalidades.
- Aplicação consistente de boas práticas de engenharia (padronização RESTful, versionamento de endpoints, validação estruturada e organização de camadas), reduzindo retrabalho técnico e prevenindo correções complexas em produção em **35%**.
- Estruturação do código orientada à escalabilidade e futuras implementações de cache distribuído e processamento assíncrono, diminuindo riscos arquiteturais à medida que o volume de requisições cresce.
- Centralização automatizada de dados processuais, reduzindo dependência de consultas manuais e aumentando a eficiência operacional do fluxo jurídico.

**Desafio de Engenharia de Dados – Pipeline Analítico em AWS | Compass UOL** *Jul 2025*

*Engenheiro de Dados AWS*

- Desenvolvi pipeline de dados serverless ponta a ponta, processando **1,5 milhão+ de registros** provenientes de duas fontes CSV de grande escala (1M+ e 500K+ linhas).
- Estruturei arquitetura de Data Lake no **Amazon S3**, implementando ingestão automatizada com **AWS Lambda**, garantindo escalabilidade e organização dos dados.
- Realizei transformação, limpeza e normalização dos dados utilizando **AWS Glue (Spark)**, assegurando integridade e preparação para consumo analítico.
- Construiu dashboard analítico interativo no **AWS QuickSight**, consolidando múltiplas fontes em KPIs unificados para análise de **5 stakeholders**.
- Entreguei a solução completa em **1 semana (50% antes do prazo** previsto de 2 semanas), demonstrando alta capacidade de execução e domínio da stack de dados da AWS.
- Substituí análises manuais por um fluxo automatizado e escalável de BI, permitindo exploração estruturada de grandes volumes de dados.

## FORMAÇÃO ACADÊMICA, IDIOMAS & CERTIFICAÇÕES

**Amazon Web Services (AWS)** *Nov 2025*
**AWS Certified Cloud Practitioner**

**Idiomas:** Inglês (Fluente - Proficiência Profissional), Português (Nativo)

**Universidade da Amazônia (UNAMA)** *Conclusão: Dez 2028*
Bacharel em Ciência da Computação

**Universidade da Amazônia (UNAMA)** *Conclusão: Dez 2026*
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas